IDEATÓN YACHAY TECH

Documento de planteamiento de reto

Estrategias Innovadoras para el Control de Arenillas en el Campus de Yachay Tech

Diseño de soluciones tecnológicas, biológicas, ambientales y comunitarias para reducir la presencia de insectos picadores en el campus.

Universidad Yachay Tech
Ciudad del Conocimiento Yachay — Urcuquí, Imbabura, Ecuador

Duración del ideatón: 5 días | Equipos de 4 a 5 integrantes | Equipos multidisciplinarios

1. Contexto y justificación

Las condiciones climáticas y geográficas del valle de Urcuquí y del campus de la Universidad Yachay Tech favorecen la presencia de insectos picadores, conocidos localmente como «arenillas», que generan molestias en las actividades al aire libre y pueden afectar la salud y el bienestar de la comunidad universitaria: sus picaduras provocan picazón, inflamación y, en algunas personas, reacciones alérgicas.

Un trabajo previo de la propia universidad sobre los insectos picadores del valle de Urcuquí identifica como grupo problemático a los simúlidos (moscas negras, familia Simuliidae). Según esa literatura, sus larvas se desarrollan en aguas corrientes, como quebradas y canales de riego, mientras que los adultos pican principalmente de día y pueden desplazarse largas distancias hasta los lugares donde hay personas y animales. Los equipos deben contrastar esta información con otras fuentes y no asumir una especie concreta sin justificarlo.

Tradicionalmente, el control de estos insectos se ha abordado mediante insecticidas químicos sintéticos, los cuales, a largo plazo, pueden generar resistencia en las poblaciones, degradar los suelos y contaminar los cuerpos de agua cercanos. Hoy existen múltiples caminos para reducir su presencia y su impacto: manejo del hábitat y del paisaje (incluidas las cercas vivas con especies repelentes), control biológico, repelentes de origen natural o sintético, trampas y dispositivos electrónicos, barreras físicas, y estrategias de educación y cambio de hábitos.

Este reto no impone una solución única. Invita a los equipos a diagnosticar el problema, comparar alternativas y diseñar la propuesta —individual o combinada— que mejor equilibre eficacia, seguridad, costo y facilidad de adopción en el campus.

2. Planteamiento del problema

Actualmente, el campus carece de una estrategia preventiva, ecológica e integral para reducir la presencia de arenillas, lo que genera los siguientes problemas concretos:

- Dependencia de métodos correctivos: Respuestas puntuales ante brotes o molestias, sin un enfoque de prevención a largo plazo ni una evaluación de su efectividad.
- Conocimiento limitado de la dinámica local: Falta de información sistematizada sobre dónde se reproducen las arenillas, cuándo son más activas, por dónde ingresan al campus y qué espacios son los más afectados.
- Ausencia de una comparación de alternativas: No se han evaluado de forma estructurada las opciones disponibles (tecnológicas, biológicas, ambientales, paisajísticas o comunitarias) frente a las condiciones reales del campus.
- Baja integración con la comunidad: Pocas prácticas de prevención y protección compartidas por estudiantes, personal y concesionarios.

3. Objetivo general

Diseñar una propuesta técnica, fundamentada y viable para reducir la presencia y el impacto de las arenillas en los espacios exteriores del campus de Yachay Tech, mediante una o varias estrategias de libre elección del equipo (tecnológicas, biológicas, ambientales, paisajísticas, de repelencia o comunitarias), minimizando el impacto sobre el entorno.

4. Objetivos específicos

- Caracterizar el problema en el campus: zonas críticas, factores que favorecen la presencia de arenillas y soluciones ya existentes.
- Comparar alternativas de control y justificar con evidencia la(s) estrategia(s) elegida(s).
- Diseñar técnicamente la solución: especificaciones, dimensionamiento y ubicación en el campus.
- Establecer el plan de implementación, operación y mantenimiento.
- Evaluar la eficacia esperada y el impacto ambiental y en salud, incluyendo la fauna no objetivo.
- Estimar los costos de implementación y proponer un plan de adopción por parte de la comunidad.

5. Alcance

Dentro del alcance

- Diagnóstico del problema y análisis comparativo de alternativas de control.
- Diseño conceptual y técnico de una o más estrategias, solas o combinadas (manejo integrado), pertenecientes, entre otras, a estas líneas:
  - Infraestructura verde y paisajismo funcional (por ejemplo, cercas vivas o barreras vegetales con especies repelentes).
  - Dispositivos y tecnología (trampas, sensores y conteo, sistemas electrónicos, alimentación solar, monitoreo).
  - Repelentes y productos de control, de origen natural o sintético (formulación y aplicación teóricas).
  - Control biológico y manejo ambiental del hábitat (por ejemplo, manejo de canales y vegetación asociada a los sitios de desarrollo larval, bioinsecticidas selectivos).
  - Barreras físicas y gestión de los espacios (ubicación de mobiliario, mallas, horarios de uso).
  - Educación, comunicación y cambio de hábitos de la comunidad universitaria.
- Esquemas, planos, especificaciones, cálculos y simulaciones que respalden el diseño.
- Plan de implementación y mantenimiento, evaluación de impacto, costos y adopción.

Fuera del alcance

- Ejecución física masiva de la solución (siembra, instalación de dispositivos o aplicación de sustancias) durante los 5 días del ideatón. No se requieren prototipos físicos; se admiten maquetas, simulaciones o esquemas como apoyo.

- Aplicación real de insecticidas, repelentes o cualquier otra sustancia en el campus, y pruebas con personas o animales (requieren aprobaciones éticas e institucionales).
- Erradicación química a gran escala de los insectos en el campus o en todo el cantón Urcuquí.
- Producción industrial de repelentes o dispositivos.

6. Público objetivo

El reto está dirigido a equipos multidisciplinarios de estudiantes. Se busca integrar perfiles según la línea de solución elegida: biología, agronomía, ecología o ciencias ambientales (soluciones biológicas, vegetales o de manejo del hábitat); ingeniería electrónica, mecatrónica, biomédica o tecnologías de la información (dispositivos y sensores); química o agroindustria (repelentes y formulaciones); y diseño, planificación territorial, comunicación o ciencias sociales (ubicación espacial y adopción comunitaria).

7. Recursos disponibles para los equipos

Para el desarrollo del reto, los equipos contarán con:

- Información agroclimática básica de la zona de Urcuquí (temperatura, precipitación, tipos de suelo).
- Zonificación y planos generales del campus de Yachay Tech, para ubicar áreas verdes, espacios exteriores de mayor concurrencia y posibles zonas de mayor presencia de arenillas.
- Bases de datos bibliográficas sobre insectos picadores, manejo integrado de plagas, plantas repelentes, trampas y dispositivos de control.
- Literatura institucional de partida: Hermenejildo Bello, J. A. (2020). *Design of novel ways to reduce the populations of black flies in the valley of Urcuqui* [Trabajo de integración curricular, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay]. https://repositorio.yachaytech.edu.ec/bitstream/123456789/277/1/ECBI0049.pdf. Es un punto de partida, no una fuente única: los equipos deben contrastarla con otras fuentes.
- Contacto con mentores técnicos para validar la viabilidad de las propuestas.

8. Lineamientos y requerimientos

Los siguientes lineamientos son de cumplimiento obligatorio para todos los equipos:

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripción
RF-01	Diagnóstico y selección de estrategia	La propuesta debe caracterizar el problema (zonas críticas y factores que favorecen a las arenillas) y justificar con evidencia la estrategia elegida frente a las alternativas consideradas.
RF-02	Diseño técnico de la solución	Debe incluir esquemas, planos o especificaciones acordes con el tipo de solución (por ejemplo: especies, distancias de siembra y densidad en una barrera vegetal; componentes, energía y ubicación de un dispositivo; composición y modo de aplicación de un repelente; intervenciones sobre el hábitat), indicando su ubicación en el campus.
RF-03	Plan de implementación y mantenimiento	Definir cronograma, responsables, frecuencias de operación y mantenimiento, insumos o energía requeridos y ciclo de vida de la solución.
RF-04	Evaluación de eficacia e impacto	Proponer indicadores y un método para medir la reducción de arenillas (por ejemplo, conteos o trampas de monitoreo) y analizar los efectos sobre la salud, la fauna no objetivo (polinizadores, fauna acuática) y el ambiente.
RF-05	Viabilidad económica y adopción	Estimar los costos de implementación y mantenimiento, y plantear cómo la comunidad universitaria y el personal adoptarán y sostendrán la solución.

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Sostenibilidad y seguridad	Las soluciones deben priorizar el bajo impacto ambiental: evitar la contaminación del agua y del suelo, no afectar a los polinizadores, no usar especies con potencial invasor y garantizar la seguridad de las personas (toxicidad de productos, seguridad eléctrica de dispositivos).
RNF-02	Coherencia técnico-científica	Las decisiones, cálculos y dimensionamientos deben ser lógicos, consistentes, respaldados en literatura y adecuados a la biología y el comportamiento de las arenillas.
RNF-03	Estándar de documentación	El entregable técnico debe mantener un orden metodológico riguroso, respaldado por esquemas visuales claros.

Componentes explícitamente solicitados

- Diagnóstico y justificación de la estrategia: Caracterización del problema y comparación de alternativas.

- Diseño técnico de la solución: Esquemas, planos o especificaciones de la propuesta y su ubicación en el campus.
- Plan de implementación, operación y mantenimiento: Cronograma, responsables y requerimientos.
- Evaluación de eficacia e impacto: Indicadores de reducción de arenillas, y análisis de riesgos ambientales, de salud y sobre fauna no objetivo.
- Viabilidad económica y plan de adopción: Costos estimados y estrategia de adopción por la comunidad.

9. Metodología de trabajo esperada

Los equipos deberán estructurar su propuesta bajo un enfoque de manejo integrado del problema:

Etapa	Qué debe incluir
Diagnóstico del problema	Identificación de los puntos críticos de presencia de arenillas en el campus, épocas y horarios de mayor afectación, factores del entorno (cuerpos de agua, canales, vegetación) y análisis de las soluciones existentes.
Selección de estrategia	Revisión de alternativas (verdes, tecnológicas, repelentes, biológicas, ambientales y comunitarias), criterios de comparación y elección fundamentada de una estrategia o de una combinación de ellas.
Diseño de la solución	Especificaciones técnicas, dimensionamiento, ubicación en el campus y esquemas visuales.
Plan de gestión y evaluación	Implementación, operación y mantenimiento, indicadores de eficacia, evaluación de riesgos e impacto, y estimación de costos.

10. Entregables

Al finalizar los 5 días, los equipos presentarán un documento técnico que contenga:

- Diagnóstico del problema y análisis comparativo de alternativas de control.
- Diseño técnico de la solución elegida (planos, esquemas o especificaciones, según el tipo de solución).
- Plan de implementación, operación y mantenimiento (cronograma y procedimientos).
- Evaluación de la eficacia esperada y del impacto ambiental y en salud, incluyendo la fauna no objetivo.
- Estimación de viabilidad, costos de implementación y plan de adopción.
- Declaración de uso de inteligencia artificial (anexo obligatorio, sección 13).

11. Composición y organización de equipos

Equipos de 4 a 5 integrantes, recomendando perfiles complementarios:

- 1-2 perfiles técnicos según la línea de solución elegida: biología, agronomía o ecología (soluciones biológicas, vegetales o ambientales); ingeniería electrónica, mecatrónica, biomédica o tecnologías de la información (dispositivos y sensores); o química y agroindustria (repelentes y formulaciones).
- 1 perfil en gestión ambiental o salud pública (análisis de impacto, riesgos y sostenibilidad).
- 1 perfil en diseño, planificación territorial, comunicación o ciencias sociales (ubicación espacial y plan de adopción).

La organización del ideatón podrá apoyar la conformación de equipos balanceados antes del inicio del evento, en caso de que los estudiantes se inscriban de forma individual.

12. Criterios de evaluación

La evaluación se realiza en función de criterios cualitativos, sin ponderaciones ni porcentajes predefinidos. El panel evaluador considerará el cumplimiento integral de cada criterio:

Criterio	Descripción
Rigor técnico-científico y ambiental	Solidez y justificación científica de la estrategia elegida, coherencia de los cálculos y especificaciones, adecuación a la biología de las arenillas y gestión explícita de los riesgos ambientales, de salud y sobre fauna no objetivo.
Innovación y diseño de la solución	Originalidad y claridad del diseño propuesto, y capacidad de integrar creativamente tecnología, ambiente o paisaje para resolver un problema de salud ambiental.
Viabilidad y mantenimiento	El plan de implementación y gestión es realista, de bajo costo y fácil de operar y mantener por el personal de la universidad.
Integración multidisciplinaria	El equipo demuestra la contribución articulada de sus distintos perfiles en la propuesta.
Claridad documental	El documento técnico presenta estructura formal, redacción clara y diagramas o esquemas legibles y bien referenciados.
Calidad del Pitch	Claridad, capacidad visual y poder de convencimiento al exponer el proyecto ante el jurado.
Uso documentado de IA	El equipo declaró de forma completa y transparente el uso de herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo del reto, conforme a la sección 13.

13. Uso de inteligencia artificial

Declaración obligatoria. Todo equipo debe incluir, como anexo del documento técnico, una declaración explícita del uso de herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo del reto.

La declaración debe especificar como mínimo:

- Qué herramientas de IA se utilizaron (por ejemplo, asistentes de código, generadores de texto, generadores de imágenes, etc.).

- Para qué se utilizó cada herramienta (por ejemplo: generación de código base, redacción de documentación, generación de datos de prueba, diseño de interfaz).
- Qué porción del trabajo final corresponde a autoría directa del equipo, diferenciándose claramente de los aportes generados o asistidos por IA.

Importante

La omisión de esta declaración, o una declaración incompleta que no permita distinguir el aporte humano del generado por IA, será penalizada en la evaluación, independientemente de la calidad técnica del resultado final. El uso de IA en sí mismo no es penalizado: lo que se evalúa es la transparencia y la trazabilidad de su uso.

14. Consideraciones finales

- Se espera que las soluciones propuestas sean realistas y aplicables al contexto operativo real de Yachay Tech, aprovechando la información institucional entregada. Esa información (planos, datos y contactos) debe usarse exclusivamente para los fines del reto.
- Se valorará que las propuestas consideren la adopción real de la solución por parte del personal y los estudiantes, más allá de la funcionalidad técnica.
- Se aceptan propuestas que combinen varias estrategias (manejo integrado), siempre que cada componente esté justificado; no es necesario elegir una sola línea de solución.
- Las mejores propuestas podrán ser consideradas por la universidad como insumo para futuras iniciativas de manejo ambiental del campus.
- Ante cualquier duda sobre el alcance, los lineamientos o el acceso a información, los equipos deben consultar oportunamente a la organización del ideatón durante el evento.